Medición del impacto de la sostenibilidad del software

MFON-ABASI RAPHAEL IDIO
Estudiante de posgrado (M.Sc. en Tecnología de la Información),
Universidad SRM, Chennai.
Greenpearl Apartment, calle Periyar,
Potheri, Tamil Nadu, Chennai, 603203.
fonyreal@yahoo.com

Resumen

La calidad de las arquitecturas de software determina, en gran medida, la sostenibilidad del software. Medir la sostenibilidad de una arquitectura de software tanto durante los diseños iniciales, mediante escenarios, como durante su evolución, mediante escenarios y métricas —algo muy relevante en la práctica—, tiene un gran impacto en la sostenibilidad del software. Los indicadores de sostenibilidad y los índices compuestos también se utilizan como herramientas poderosas para la formulación de políticas y la comunicación pública, y contribuyen a mejorar la sostenibilidad del software. Existen varias iniciativas para medir la sostenibilidad del software en diversos campos de estudio. Este artículo ofrece una visión general de la medición de los impactos de la sostenibilidad del software.

Palabras clave: Evolución, indicadores, métricas, escenarios, arquitectura de software, sostenibilidad.

Introducción

Los sistemas de software con una vida útil superior a 15 años deben diseñarse e implementarse cuidadosamente, prestando atención al mantenimiento y a la evolución. Las arquitecturas de software son factores determinantes de la sostenibilidad (es decir, la longevidad con costos eficientes) y de la capacidad de evolución del software, porque influyen en la rapidez y la precisión con que un desarrollador puede comprender, analizar, ampliar, probar y mantener un sistema de software.

Según la definición de ISO/IEC 42010:2007: «La arquitectura es la organización fundamental de un sistema, expresada en sus componentes, las relaciones entre ellos y con el entorno, y los principios que guían su diseño y evolución».

Los métodos de evaluación [6, 1, 9] se centran principalmente en métodos basados en escenarios para evaluar diseños tempranos de arquitectura de software y no analizan su idoneidad para evaluar la sostenibilidad. Otras revisiones [2, 13, 4] ofrecen una cobertura más amplia, pero no incluyen métricas a nivel de arquitectura. La integración de métodos basados en escenarios y en métricas proporciona un enfoque continuo y proactivo para abordar los problemas de evolución durante todo el ciclo de vida del sistema.

Según Ness et al. (2007): «El propósito de la evaluación de la sostenibilidad es proporcionar a quienes toman decisiones una evaluación de los sistemas integrados naturaleza-sociedad, desde lo global hasta lo local, en perspectivas de corto y largo plazo, para ayudarles a determinar qué acciones deberían o no emprenderse en un intento de hacer sostenible a la sociedad».

En términos más generales, la sostenibilidad es la persistencia de los sistemas y los procesos. El principio organizador de la sostenibilidad es el desarrollo adecuado, que incluye cuatro ámbitos interconectados: ecología, economía, política y cultura. Compiten diversos conceptos por la denominación «software sostenible».

Uno de ellos se refiere a la capacidad de una pieza de software para afrontar cambios. En otras palabras, el objetivo es construir software «duradero». Esto se relaciona con cualidades como la confiabilidad, la (auto)adaptabilidad, la mantenibilidad o la conciencia del contexto del software, así como con paradigmas de desarrollo como Agile.

El segundo concepto se refiere a los impactos ambientales directos del software, como el consumo de energía y los residuos electrónicos generados por computadoras que quedan obsoletas debido a las actualizaciones de software. Podríamos llamarlo «software austero» (Lean software).

El tercero trata sobre los efectos indirectos del software en el medioambiente. En este sentido, un software sostenible es aquel que induce comportamientos humanos sostenibles. Hay innumerables ejemplos, ya que el software ha invadido todas nuestras actividades, tanto en la vida cotidiana como en los negocios, y la mayoría de ellas tiene impacto en nuestra forma de comportarnos. Por consiguiente, cualquier software debería diseñarse teniendo en cuenta su impacto en la sostenibilidad humana. Por ejemplo, Google Maps puede mostrar rutas de transporte público hacia un destino, centros recreativos cercanos y muchas otras opciones.

El diagrama siguiente ilustra el conocido modelo de sostenibilidad que considera los tres conceptos mencionados anteriormente. El sistema de impactos de sostenibilidad es fácil de usar y asequible, y permite concentrarse en la tarea que se tiene entre manos; es decir, crear un negocio sostenible.

Un escenario es una breve descripción de una única interacción de una parte interesada con un sistema [5]. Los métodos basados en escenarios proporcionan técnicas para obtener, documentar y evaluar escenarios relacionados con la arquitectura de software frente a los requisitos. Los escenarios que evalúan la sostenibilidad de una arquitectura suelen denominarse escenarios de cambio, evolución o exploratorios [3]. Un escenario de cambio puede afectar a varios componentes. Pueden producirse efectos en cadena no deseados y costosos [14] si el cambio en un componente provoca modificaciones en componentes dependientes. Por lo tanto, un bajo acoplamiento entre los componentes del sistema es una propiedad deseable de una arquitectura sostenible, ya que permite evitar esos efectos.

Revisión de conjuntos de indicadores

Se revisan conjuntos y categorías de indicadores que determinadas empresas o países utilizan para informar sobre el desempeño en sostenibilidad. Existe una falta de conjuntos e índices de indicadores abiertos, neutrales, inclusivos y armonizados para la fabricación sostenible. Por ejemplo, el NIST [1] está desarrollando una infraestructura para medir la sostenibilidad.

Impactos de la sostenibilidad del software

La sostenibilidad del software tiene grandes impactos en nuestro medioambiente y comportamiento. A continuación se enumeran algunos:

1. La tendencia hacia el desarrollo sostenible ofrece nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, la industria de las TIC puede crear nuevas empresas a partir de su impacto ambiental.

2. La sostenibilidad permite a la industria de las TIC encontrar formas de resolver problemas ambientales en otras industrias. Esto implica buscar nuevas soluciones para reducir el impacto ambiental de los activos de software y reducir, mediante el software, el impacto del hardware a lo largo de todo el ciclo de producción.

3. Los avances del hardware informático durante las últimas décadas han sido extraordinarios, y los científicos han aplicado intensamente estos avances al proceso de descubrimiento.

4. La computación en la nube ha puesto a disposición, esencialmente, almacenamiento y capacidad de cómputo ilimitados bajo demanda.

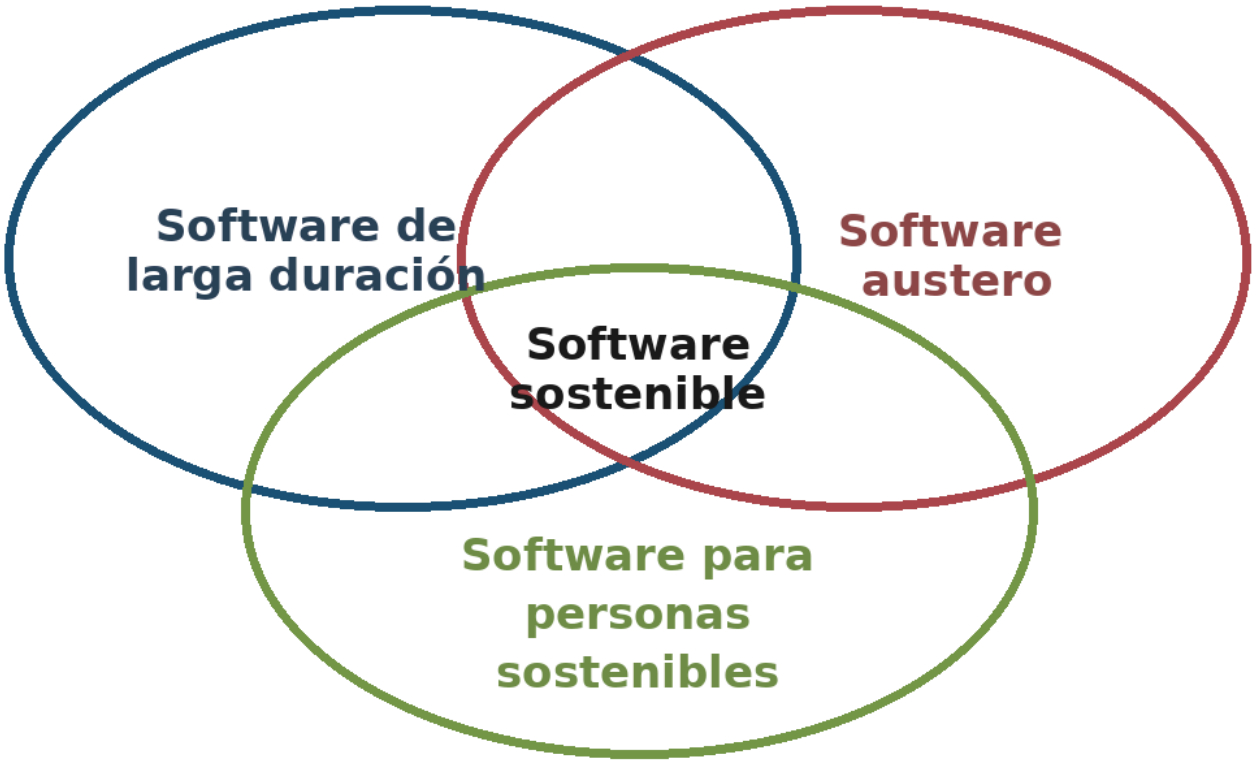
5. Las conexiones entre individuos posibilitadas por Internet han acelerado la comunicación científica, permitido nuevas formas de diálogo y brindado la oportunidad de transferir directamente datos y tecnología entre investigadores de diversos campos y procedencias.

6. Y, lo que es más importante, para los investigadores jóvenes y quienes tienen poca experiencia en computación, los lenguajes de alto nivel y los paquetes de software han permitido desarrollar herramientas de manera más directa, reduciendo las barreras para aplicar estos avances a un problema científico.

Conclusión

Este artículo ofrece una visión general de la medición de diversos impactos de la sostenibilidad del software. Aunque existen distintos esfuerzos internacionales para medir la sostenibilidad, solo unos pocos adoptan un enfoque integral que tenga en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales. En la mayoría de los casos, el enfoque se centra en uno de los tres aspectos.

Figura: conceptos de sostenibilidad del software



El diagrama representa la intersección entre software de larga duración, software austero y software para personas sostenibles.

Los indicadores de desarrollo sostenible deberían seleccionarse, revisarse y perfeccionarse en función de las comunidades de interés pertinentes. Por lo tanto, los índices deberían construirse dentro de un marco coherente.

Trabajo futuro

Los profesionales pueden utilizar esta revisión para adaptar su propio método de evaluación de la sostenibilidad, basándose en los métodos y herramientas citados. Los investigadores pueden identificar lagunas en el conjunto de trabajos existentes y crear métodos sistemáticos de evaluación de la sostenibilidad. Esta revisión identifica la necesidad de realizar más estudios empíricos sobre la evaluación de arquitecturas.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a Dios Todopoderoso por hacer realidad este sueño, y también a su tutora, S. Kanchana, por la inspiración.

Referencias

[1] Babar, M. A. y Gorton, I. «Comparación de métodos de evaluación de arquitecturas de software basados en escenarios». Actas de la 11.ª Conferencia Asia-Pacífico de Ingeniería de Software, APSEC ’04, pp. 600–607, Washington, DC, EE. UU., 2004. IEEE Computer Society.

[2] Barcelos, R. y Travassos, G. «Enfoques de evaluación de documentos de arquitectura de software: una revisión sistemática». Taller Iberoamericano sobre Ingeniería de Requisitos y Entornos de Software (IDEAS’06), 2006.

[3] Bengtsson, P., Lassing, N., Bosch, J. y Vliet, H. V. «Análisis de modificabilidad a nivel de arquitectura (ALMA)». Journal of Systems and Software, 69(1–2):129–147, 2004.

[4] Breivold, H. y Crnkovic, I. «Una revisión sistemática sobre arquitectura para la evolutividad del software». 21.ª Conferencia Australiana de Ingeniería de Software, pp. 13–22. IEEE, 2010.

[5] Clements, P., Kazman, R. y Klein, M. «Evaluación de arquitecturas de software: métodos y estudios de caso». Addison-Wesley, Reading, MA, 2002.

[6] Dobrica, L. y Niemel, E. «Una encuesta sobre métodos de análisis de arquitectura de software». IEEE Transactions on Software Engineering, 28(7):638–653, julio de 2002.

[7] Heiko, K. 2011. «Evaluación de la sostenibilidad de arquitecturas de software: una revisión sistemática». Industrial Software Systems, ABB Corporate Research, Ladenburg, Alemania.

[8] http://blogs./se.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/07/10/working-towards-sustainable-software-for-science/

[9] Kazman, R., Bass, L., Klein, M., Lattanze, T. y Northrop, L. M. «Una base para analizar métodos de análisis de arquitectura de software». Software Quality Journal, 13(4):329–355, 2005.

[10] Kocak, S. A. y Alphtekin, G. I. «El impacto de mejorar la funcionalidad del software en la sostenibilidad ambiental». 2013. IBM Canadá.

[11] Ness, B., Urbel-Piirsalu, E., Anderberg, S. y Olsson, L. 2007. «Categorizar herramientas para la evaluación de la sostenibilidad». Ecological Economics, 60, 498–508.

[12] Penzenstadler, B. «Hacia una definición de sostenibilidad en y para la ingeniería de software». 2013. ACM, Nueva York, NY, EE. UU.

[13] Roy, B. y Graham, T. «Métodos para evaluar la arquitectura de software: una encuesta». Informe técnico 545, Queen’s University en Kingston, Ontario, Canadá, 2008.

[14] Schneidewind, N. F. «El estado del mantenimiento de software». IEEE Transactions on Software Engineering, 13:303–310, marzo de 1987.

[15] Shaw, C. F., Che-Bung, J. y Gang, L. 2010. «Panorama del desarrollo de métricas de fabricación sostenible». Laboratorio de Ingeniería de Manufactura, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

[16] Singh, R. K., Murty, H. R., Gupta, S. K. y Dikshit, A. K. 2012. «Una visión general de las metodologías de evaluación de sostenibilidad». Elsevier Ltd., India.